

Problem A. Little Q and Big Integers

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1.5 秒
内存限制: 512 MB

小Q喜欢以 k 表示法表示的正大整数,但不是全部。他不喜欢带零的整数,包括前导零。此外,他对每个数字出现的次数也很讲究。形式上,他的偏好可以描述为二进制矩阵 $g_{1..k-1,0..n}$, 其中对于从 1 到 $k-1$ 的每个数字 i , 如果 $g_{i,j} = 0$, 他不喜欢恰好包含数字 i 的 j 个副本的整数。他也不能接受任何数字出现超过 n 次。该整数必须至少包含一位数字。

小Q的口味每天都在变。总共有 m 天, 在 i 天, 值 g_{u_i,v_i} 翻转 (0 变为 1, 1 变为 0)。令 $\text{cnt}(i)$ 表示第 i 天变化后小Q喜欢的大整数的个数, $\text{cnt}(0)$ 表示所有变化之前的答案。您的任务是计算以下内容:

$$\left(\sum_{i=0}^m \text{cnt}(i) \right) \bmod 786\,433.$$

Input

输入的第一行包含三个整数 k 、 n 和 m : 底数、上限和数字
天 ($3 \leq k \leq 10$ 、 $1 \leq n \leq 1.4 \cdot 10^4$ 、 $1 \leq m \leq 200$)。

在接下来的 $k-1$ 行中, 第 i 行包含 $n+1$ 个整数 $g_{i,0}, g_{i,1}, \dots, g_{i,n}$ ($0 \leq g_{i,j} \leq 1$)。一起
提供初始矩阵 g 。

之后 m 行, 第 i 行包含两个整数 u_i 和 v_i , 这意味着在第 i 天, 值
 g_{u_i,v_i} 被翻转 ($1 \leq u_i \leq k-1, 0 \leq v_i \leq n$)。

Output

用一个整数打印一行: 问题的答案。

Example

standard input	standard output
3 2 2 101 010 1 1 1 2	13

Problem B. Classic Quotation

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 512 MB

在线聊天时, 我们可以保存某人所说的话, 形成他的 *classic quotation*。小Q也这么做。更重要的是, 他甚至可以改变原来的文字。正式地, 假设有人说了个长度为 n 的字符串 S 。小Q会选择 S (可能为空) 的连续子串并将其删除, 然后将剩余的两个部分连接起来, 得到一个新的字符串 S' 。例如, 他可能会从字符串 “I am not SB” 中删除 “not”, 这样新字符串 S' 将是 “I am SB”。

做了很多这样事情后, 小Q发现字符串 T 经常作为 S' 的连续子串出现。

现在给定字符串 S 和 T , 小Q有 k 查询。每个查询都具有以下格式: 给定 L 和 R , Little Q 将删除一个子字符串, 以便剩下的两个部分是 $S[1..i]$ 和 $S[j..n]$, 其中整数对 (i, j) 在 $1 \leq i \leq L$ 和 $R \leq j \leq n$ 的所有对中等概率地选择。您的目标是找到 E , 即结果字符串中 T 的预期出现次数, 并打印值 $E \cdot L \cdot (n - R + 1)$ 。

必须考虑所有出现的 T , 即使它们重叠。这些查询是独立的: 字符串 S 实际上不会转换为 S' , 并且对于所有查询都是相同的。

Input

输入的第一行包含三个整数 n 、 m 和 k , 分别表示 S 的长度、 T 的长度和查询数量 ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^4$ 、 $1 \leq m \leq 100$ 、 $1 \leq k \leq 5 \cdot 10^4$)。

下一行包含一个由 n 个小写英文字母组成的字符串 S 。以下行包含由 m 个小写英文字母组成的字符串 T 。其余的每一行 k 都包含一个由两个整数 L 和 R ($1 \leq L < R \leq n$) 组成的查询。

Output

对于每个查询, 打印包含单个整数的一行: 查询的答案。

Example

standard input	standard output
8 5 4	1
iamnotsb	1
iamsb	0
4 7	0
3 7	
3 8	
2 7	

Problem C. Counting Divisors

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 7 秒
内存限制: 512 MB

在数学中, 函数 $d(n)$ 表示正整数 n 的约数个数。

例如, $d(12) = 6$, 因为 1、2、3、4、6 和 12 都是 12 的约数。在此问题中, 您将得到 l 、 r 和 k 。您的任务是计算以下内容:

$$\left(\sum_{i=l}^r d(i^k) \right) \bmod 998\,244\,353.$$

Input

输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 15$) 表示测试用例的数量。每个测试用例都以包含三个整数 l 、 r 和 k ($1 \leq l \leq r \leq 10^{12}$ 、 $r - l \leq 10^6$ 、 $1 \leq k \leq 10^7$) 的行形式给出。

Output

对于每个测试用例, 打印包含单个整数的一行: 测试用例的答案。

Example

standard input	standard output
3	10
1 5 1	48
1 10 2	2302
1 100 3	

Problem D. Dirt Ratio

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 2 秒
内存限制: 512 MB

在ACM ICPC比赛中, 队伍的 *dirt ratio* 按以下方式计算。首先, 让我们忽略团队不接受的所有问题。假设团队在比赛期间接受了 X 个问题, 并针对这些问题总共提交了 Y 个提交。然后测量污垢比为 $\frac{X}{Y}$ 。如果一支队伍的脏污率太低, 该队伍往往会受到更多的惩罚, 这通常不利于排名。

小Q是一名教练, 他现在正盯着学生队的提交名单。该列表仅包含问题 ID, 并没有说明哪些提交是错误的以及哪些提交被接受。不过, 他认为列表中出现的所有问题最终都会在比赛中被团队解决。

小Q计算了球队的泥土比例, 因为比例低而感到很生气。他想和他们谈谈。为了让事情看起来更严重, 他想选择列表中的连续子序列。然后, 他将只考虑后续出现的问题和提交至少一次, 并假设对于每个问题, 最后提交的都是正确的, 而之前所有提交的都是错误的。然后小Q将根据选择的连续子序列计算污垢比。

你的任务是编写一个程序来找到一个给出最低脏率的子序列。

Input

输入的第一行包含一个整数 n , 即提交列表的长度 ($1 \leq n \leq 6 \cdot 10^4$)。下一行包含 n 正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$: 每个提交的问题ID ($1 \leq a_i \leq n$)。

Output

打印包含单个实数的一行: 可能的最低污垢率。

打印的答案必须具有最多 10^{-4} 的绝对误差。

Example

standard input	standard output
5 1 2 1 2 3	0.5000000000

Problem E. Lazy Running

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 512 MB

在HD大学, 你必须能够连续在校园里跑24圈: 否则, 你将无法通过体育考试并被大学开除。根据规则, 你必须保持速度, 总跑步距离至少应为 K 米。

校园内有四个检查站, 标记为 p_1 、 p_2 、 p_3 和 p_4 。每次通过检查点时, 您都应该刷卡, 并且该检查点与您上次通过的检查点之间的距离将被添加到您的总距离中。

系统将四个检查点视为一个圆圈: 从检查点 p_i 开始, 只能跑到其邻居之一, p_{i-1} 或 p_{i+1} ; p_1 和 p_4 也是彼此的邻居。您可以沿着相邻检查点之间的直线或曲线运行, 但这对系统没有区别: 只考虑检查点之间的距离。

检查点 p_2 距离宿舍最近, 所以小Q总是在这个检查点开始和结束跑步。请编写一个程序, 帮助小Q找到最短路径, 使得系统考虑的总跑步距离至少为 K 米。

Input

输入的第一行包含五个整数 K 、 $d_{1,2}$ 、 $d_{2,3}$ 、 $d_{3,4}$ 和 $d_{4,1}$, 表示所需的距离以及每对相邻检查点之间的距离 ($1 \leq K \leq 10^{18}$, $1 \leq d \leq 3 \cdot 10^4$)。

Output

打印包含单个整数的一行: 最短路径的长度。

Example

standard input	standard output
2000 600 650 535 380	2165

Problem F. Logical Chain

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 512 MB

每当你遇到从未见过的问题时,你难道没有想到一些你熟悉的东西吗?如果是这样,你可能会想到别的事情,然后你的脑海里就会浮现出越来越多的事情。这就是所谓的*logical chain*。鲁迅的著作也描述了这个有趣的现象。

假设有 n 个概念,分别标记为 $1, 2, \dots, n$ 。小Q的心思可以用一个 $n \times n$ 二元矩阵 g 来表达。如果他遇到概念 i 时能想到概念 j , 则 $g_{i,j}$ 为1, 否则为0。对于两个不同的概念 u 和 v , 如果 u 可以直接或间接引向 v , 而 v 也可以直接或间接引向 u , 则该对 (u, v) 称为 *looping pair*。

小Q的心思一直在变。在第 i 天, 矩阵 g 中总共 k_i 个位置 (u, v) 被翻转 (0 变为 1, 1 变为 0)。您的任务是编写一个程序来查找当天所有更改后每天循环对的数量。

计数时, 对 (u, v) 和 (v, u) 应被视为相同。

Input

输入的第一行包含两个整数 n 和 m , 即概念数量和天数 ($1 \leq n \leq 250, 1 \leq m \leq 25\,000$)。

在接下来的 n 行中, 第 i 行包含 n 整数 $g_{i,1}, g_{i,2}, \dots, g_{i,n}$ ($0 \leq g_{i,j} \leq 1, g_{i,i} = 0$)。在一起, se
行定义矩阵 g 。

接下来的每个 m 部分都描述一天, 并以一行包含单个整数 k_i 开头, 即 i ($1 \leq k_i \leq 10$) 天发生的更改数。接下来的每一行 k_i 包含两个整数 u 和 v , 表示 g ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$) 中的更改位置。

保证每个位置每天最多更换一次。

Output

对于每一天, 打印一行包含一个整数: 当天所有更改后循环对的数量。

Example

standard input	standard output
4 2	3
0010	6
1000	
0000	
0000	
3	
1 4	
3 2	
1 2	
2	
4 3	
2 3	

Problem G. Matching In Multiplication

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 512 MB

在图论的数学学科中, *bipartite graph* 是一个无向图, 其顶点可以分为两个不相交的集合 U 和 V , 使得每条边将 U 中的某个顶点连接到 V 中的某个顶点。顶点集 U 和 V 都是独立的集, 通常称为图的部分。同样, 二分图是不包含任何奇数长度循环的图。图中的 *matching* 是一组没有公共顶点的边。*perfect matching* 是一个匹配, 使得每个顶点都被匹配中的一条边覆盖。

小Q误解了二部图的定义。他认为 U 的大小等于 V 的大小, 并且对于 U 中的每个顶点 p , 恰好有两条来自 p 的边。基于这样的加权图, 他将完美匹配的权重定义为匹配中包含的所有边的权重的乘积, 并将图的权重定义为所有完美匹配的权重之和。

你的任务是编写一个程序来计算小Q制作的加权图的权重。

Input

输入的第一行包含一个整数 n , 表示 U ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$) 的大小。 U 和 V 中的顶点分别由整数 $1, 2, \dots, n$ 标记。

在接下来的 n 行中, 第 i 行包含四个整数 $v_{i,1}$ 、 $w_{i,1}$ 、 $v_{i,2}$ 和 $w_{i,2}$, 这意味着 U_i 和 $V_{v_{i,1}}$ 之间存在一条权重为 $w_{i,1}$ 的边, 而 U_i 和 $V_{v_{i,2}}$ 之间还有一条权重为 $w_{i,2}$ ($1 \leq v_{i,j} \leq n$ 、 $1 \leq w_{i,j} \leq 10^9$)。

保证给定的图至少有一个完美匹配, 并且每对顶点之间最多有一条边。

Output

打印包含单个整数的一行: 给定图的权重。由于答案可能是非常大, 打印它模 998 244 353。

e

Example

standard input	standard output
2 2 1 1 4 1 4 2 3	16

Problem H. Phone Call

输入文件: *standard input* 输出文件:
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 512 MB

Bytetown 有 n 个房屋, 标记为 $1, 2, \dots, n$ 。每栋房子里都住着一个人。小Q住在1号房子里, 有 $n-1$ 条双向街道连接这些房子, 形成树形结构。在这个问题中, $S(u, v)$ 表示包含从房屋 u 到房屋 v 的最短路径上的所有房屋的集合。

Bytetown 的电话线路网络由 m 条不同的线路组成。第 i 行可以用五个整数 a_i, b_i, c_i, d_i 和 w_i 来描述, 这意味着, 对于集合 $S(a_i, b_i) \cup S(c_i, d_i)$ 中的任意两个不同的房屋 u 和 v , u 和 v 可以拨打电话, 费用为 w_i 美元。

小Q现在正准备在他家里举办一场盛大的聚会, 他想邀请尽可能多的人。每个知道邀请的人都可以向其他人拨打任意数量的电话来传播邀请, 但任何人都不能离开自己的家。

编写一个程序来找出可以加入聚会的最大人数, 以及达到该最大人数的最低总成本。小Q应该算在答案里。

Input

输入的第一行包含两个整数 n 和 m : 房屋数量和电话线数量 ($1 \leq n, m \leq 10^5$)。

接下来的每行 $n-1$ 包含两个整数 u 和 v , 表示房屋 u 和 v 之间的双向街道。确保房屋和街道形成一棵树。

在接下来的 m 行中, 第 i 行包含五个整数 a_i, b_i, c_i, d_i 和 w_i , 描述电话线路 ($1 \leq a_i, b_i, c_i, d_i \leq n, 1 \leq w_i \leq 10^9$)。

Output

打印一行包含两个整数: 可以加入聚会的最大人数
达到该最大数量的最小总成本。

d

Example

standard input	standard output
5 2 1 2 1 3 2 4 2 5 1 3 2 4 100 2 2 4 2 10	4 210

Note

一种可能的解决方案如下。

步骤一: 房屋 1 使用线路 1 打电话给房屋 2, 费用为 100。步骤二: 房屋 1 使用线路 1 打电话给房屋 3, 费用为 100。步骤三: 房屋 2 使用线路 2 打电话给房屋 4, 费用为 10。

Problem I. Questionnaire

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*
Time limit: 1 second
Memory limit: 512 mebibytes

为了在ACM ICPC官方比赛中取得更好的成绩，领队准备了一份调查问卷。他询问每位参与者是否想要接受更多培训。

显然，很多人不想接受更多培训，所以聪明的领导没有写下他们的“是”或“否”之类的话。相反，他让每个人选择一个正整数 a_i 来代表他们的意见。令人惊讶的是，所有得到的数字都是不同的。

现在领导者想要选择一对正整数 m ($1 < m \leq 10^9$)和 k ($0 \leq k < m$)，并将那些恰好是 k 模 m 的人视为“是”，而将其他人视为“否”。如果“是”的答案至少与“否”的答案一样多，领导者就有机会提供更多的培训。

请帮助队长找到这样一对 m 和 k 。

Input

输入的第一行包含一个整数 n ：ACM ICPC参与者的数量 ($3 \leq n \leq 10^5$)。下一行包含 n 个不同的整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ：参与者选择的数字 ($1 \leq a_i \leq 10^9$)。

Output

打印包含两个整数 m 和 k 的单行。如果有多种可能的解决方案，请打印其中任何一种。

Example

standard input	standard output
6 23 3 18 8 13 9	5 3

Problem J. Security Check

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 512 MB

在Bytetown机场, 有两条长龙等待安检。检查一个人需要一分钟, 并且可以同时检查两个队列。

两队A和B将乘飞机旅行。每支球队都有 n 名球员, 根据他们的平均表现排名从1到 n 。同一支球队中没有两名球员具有相同的排名。团队A正在队列1中等待, 而团队B则在队列2中等待。没有其他人在等待安全检查。

小Q是管理两个队列的警察。每分钟, 他可以检查其中一个队列中的第一个人, 或者同时检查两个队列中的第一个人。他不能改变队列的顺序, 因为这会让人们不高兴。然而, 还有一个额外的复杂性: 如果同时检查两个玩家 A_i 和 B_j , 并且他们的排名几乎相同, 特别是 $|A_i - B_j| \leq k$, 他们会发出很大的噪音。小Q绝对不能让这样的事情发生。

请编写一个程序, 帮助小Q找到一种方法来检查所有的人, 从而使所需的时间尽可能短。

Input

输入的第一行包含两个整数 n 和 k : 每支球队中的球员数量和排名相似性参数 ($1 \leq n \leq 6 \cdot 10^4$, $1 \leq k \leq 10$)。

第二行包含 n 个不同的整数 $A_1, A_2, \dots, A_n$: 从前到后的第一个队列 ($1 \leq A_i \leq n$)。第三行包含 n 个不同的整数 $B_1, B_2, \dots, B_n$: 从前到后的第二个队列 ($1 \leq B_i \leq n$)。

Output

打印包含单个整数的单行: 检查所有人员所需的最短时间。

Example

standard input	standard output
4 2 2 3 1 4 1 2 4 3	7

Note

一种可能的解决方案如下。

第1分钟: 检查 A_1 。第2分钟: 检查 A_2 。第3分钟: 检查 A_3 。第4分钟: 检查 A_4 和 B_1 。第5分钟: 检查 B_2 。第6分钟: 检查 B_3 。第7分钟: 检查 B_4 。

Problem K. Time to get up!

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 512 MB

小Q的闹钟响了! 现在该起床了! 然而, 看了时钟上的时间后, 小Q又躺了下来, 开始睡觉。嗯, 他有五个闹钟, 而且只是第一个, 他可以继续睡一会儿。



小Q的时钟采用标准的7段液晶显示屏显示所有数字, 再加上两个小段显示 “:”, 并以24小时格式显示所有时间。 “:” 段始终处于开启状态。

你的任务是帮助小Q读出时钟上显示的时间。

Input

输入的第一行包含一个整数 T : 测试用例的数量 ($1 \leq T \leq 1440$)。

每个测试用例都以七行形式给出, 作为时钟屏幕的 7×21 ASCII 图像。

每个数字段由两个字符表示, 每个冒号段由一个字符表示。字符 “x” 表示亮段, 字符 “.” 表示暗段或空白区域。有关详细信息, 请参阅示例输入。

Output

对于每个测试用例, 打印一行, 其中包含格式为 “HH:MM” 的字符串 t : 时钟上显示的时间 ($00:00 \leq t \leq 23:59$)。

Example

standard input	standard output
1 .XX...XX.....XX...XX. X..X....X.....X.X..X X..X....X.X....X.X..XXX.....XX...XX. X..X.X....X....X.X..X X..X.X.....X.X..X .XX...XX.....XX...XX.	02:38

Problem L. Wavel Sequence

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 1 秒
内存限制: 512 MB

你见过波浪吗? 这是大自然的精彩展示。小Q被这种奇妙的东西所吸引, 他甚至喜欢一切看起来像波浪的东西。正式地, 他说序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一个 *wavel* 当且仅当 $a_1 < a_2 > a_3 < a_4 > a_5 < a_6 \dots$ 。

现在, 给定两个序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_m$, 小Q想要找到两个序列 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 和 $g_1, g_2, \dots, g_k$ ($1 \leq f_i \leq n$, $f_i < f_{i+1}$ 和 $1 \leq g_i \leq m$, $g_i < g_{i+1}$), 使得 $a_{f_i} = b_{g_i}$ 始终成立并且序列 $a_{f_1}, a_{f_2}, \dots, a_{f_k}$ 是一个波。而且, 小Q想知道这样的序列 f 和 g 有多少对。请写一个程序来帮助他找出答案。

Input

输入的第一行包含两个整数 n 和 m : 分别是 a 和 b 的长度
($1 \leq n, m \leq 2000$)。

第二行包含 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$: 序列 a ($1 \leq a_i \leq 2000$)。

第三行包含 m 整数 $b_1, b_2, \dots, b_m$: 序列 b ($1 \leq b_i \leq 2000$)。

Output

打印包含单个整数的一行: 问题的答案。由于答案可能非常大, 因此打印它对 998 244 353 取模。

Example

standard input	standard output
3 5 1 5 3 4 1 1 5 3	10

Notes

这是此类序列的列表。

(1) $f = (1)$, $g = (2)$ 。 (2)
 $f = (1)$, $g = (3)$ 。 (3) $f = (2)$
, $g = (4)$ 。 (4) $f = (3)$,
 $g = (5)$ 。 (5) $f = (1, 2)$,
 $g = (2, 4)$ 。 (6) $f = (1, 2)$,
 $g = (3, 4)$ 。 (7) $f = (1, 3)$,
 $g = (2, 5)$ 。 (8) $f = (1, 3)$,
 $g = (3, 5)$ 。 (9) $f = (1, 2, 3)$,
 $g = (2, 4, 5)$ 。 (10) $f = (1, 2,$
 $3)$, $g = (3, 4, 5)$ 。

Problem M. Yuno And Claris

输入文件: *standard input* 输出文件
: *standard output* 时间限制: 6 秒
内存限制: 512 MB

由诺在一次比赛中落败, 被迫穿上JK连衣裙。克拉丽丝赢得了比赛, 所以她买了一些JK衣服给尤诺穿。每件衣服都有一个价格。因为Claris有很多钱, 所以她买了 n 件衣服, 并将它们放入数组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中。

因为尤诺洛 *ves* 数据结构, 她发明了两种opera *tions*:

- “1 l r x y”: 对于 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ 中的所有连衣裙, 如果一件连衣裙的价格为 x , 则将其价格更改为 y 。
- “2 l r k”: 尤诺想穿 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ 中第 k 最便宜的衣服, 所以告诉她这件衣服的价格。

Input

输入的第一行包含两个整数 n 和 m : 衣服的数量和操作的数量 ($1 \leq n, m \leq 10^5$)。第二行包含 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$: 裙子的价格 ($1 \leq a_i \leq n$)。以下每一行 m 都描述一个操作。如果是修改, 则该行的格式为 “1 l r x y”, 其中 $1 \leq l \leq r \leq n$ 和 $1 \leq x, y \leq n$ 。如果是查询, 则该行的格式为 “2 l r k”, 其中 $1 \leq l \leq r \leq n$ 和 $1 \leq k \leq r - l + 1$ 。

Output

对于每个查询, 打印一行并包含一个整数: 查询的答案。

Example

standard input	standard output
3 3	2
2 3 3	1
2 1 3 1	
1 1 3 3 1	
2 1 3 2	